

# Rodrigue GOVAN, PhD

📍 Nouméa, Nouvelle-Calédonie    🇫🇷 Français    ✉️ rodrigue.govan@gmail.com    🏠 rodrigueg.github.io  
in rodrigueg    🌐 rodrigueg    🆔 0000-0002-4087-7056    🎓 Google Scholar    🏠 Research Gate

## Formation académique

---

- Octobre 2021 – Août 2025    **Doctorat | Informatique – Data Science**  
École Doctorale du Pacifique (ED469), Université de la Nouvelle-Calédonie
- Intitulé de la thèse : “**Apprentissage profond des graphes attribués pour la cartographie du risque de leptospirose**”.
  - Directeurs de thèse :
    - Nazha SELMAOUI-FOLCHER, Professeure en Informatique à l’ISEA (EA 7484) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie ;
    - Philippe FOURNIER-VIGER, Professeur en Informatique au *College of Computer Science and Software Engineering* de la *Shenzhen University*, Chine.
  - Financements : Bourse doctorale (50%), ANR-SPIraL (ANR-19-CE35-0006-02, 50%).
  - Membres du jury :
    - Christophe MENKÈS [**Président**], Directeur de Recherche en Climatologie à l’UMR 9220 ENTROPIE (IRD, Nouvelle-Calédonie) ;
    - Thomas GUYET [**Rapporteur**], Chargé de Recherche (HDR) en Informatique à l’équipe AIstroSight du Centre INRIA (Lyon, France) ;
    - Luiz-Angelo STEFFENEL [**Rapporteur**], Professeur en Informatique au Laboratoire LICIIS à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (France) ;
    - Cyrille GOARANT [**Examineur**], Chercheur (HDR) en Épidémiologie à la Communauté du Pacifique (Nouméa, Nouvelle-Calédonie) ;
    - Corina IOVAN [**Examineur**], Chargée de Recherche en Intelligence Artificielle appliquée à l’Écologie Marine à l’UMR 9220 ENTROPIE (IRD, Nouvelle-Calédonie) ;
    - Nadia KABACHI [**Examineur**], Professeure en Informatique au Laboratoire ERIC de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (France).
  - Accès au manuscrit de thèse : [hal.science/tel-05268357](https://hal.science/tel-05268357)
- 2017 – 2019    **Master | Mathématiques Appliquées et Statistiques**, Université de Bordeaux
- Parcours : Modélisation statistique et stochastique.
  - Sujet de fin d’études : “**Détection d’objets dans les images satellites par apprentissage profond**”.
- 2014 – 2017    **Licence | Mathématiques et Informatique Appliquées**, Université de Bordeaux
- Parcours : Économie-Gestion.
  - Sujet de fin d’études : “**Programmation orientée objet d’un jeu de rôle en Java**”.

## Expériences

---

- Septembre 2020 – Décembre 2020    **Data Scientist**, Institut de Sciences Exactes et Appliquées, UNC – Nouméa, Nouvelle-Calédonie
- Modélisation de données relatives à la qualité des eaux douces et souterraines de Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec le service de l’eau de la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales de Nouvelle-Calédonie.
  - Analyses descriptives et inférentielles des données physico-chimiques.
  - Implémentation d’une interface graphique (à l’aide de Python et *dash*) pour la visualisation des analyses.
  - Déploiement de l’interface sur une plateforme de *Cloud Computing*.
  - Contributions en parallèle à l’écriture et la publication d’articles de recherche.
  - Outils utilisés : Python (*sklearn*, *statsmodels*, *plotly*, *dash*, *Jupyter*), R, QGIS, Microsoft Access, PostgreSQL,  $\text{\LaTeX}$ .

- Août 2019  
– Février 2019

**Stagiaire Data Scientist**, IDAIA Group – Bruges (Bordeaux), France
  - Détection de piscines résidentielles dans les images satellites par apprentissage profond dans le but de compléter le cadastre français.
  - Labellisation d’images satellites, création des jeux d’apprentissage et entraînement de modèles de détection d’objets (Faster R-CNN, MobileNet, YOLO).
  - Utilisation des images satellites provenant de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
  - Plus de 200 millions d’images (couvrant l’ensemble de la France métropolitaine) traitées.
  - Parallélisation des prédictions sur CPU et GPU.
  - Estimation de la surface des piscines détectées à partir de méthodes de *clustering*.
  - Outils utilisés : Python (**sklearn**, **Tensorflow**, **PyTorch**, **plotly**, **Jupyter**), QGIS, Linux, **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**.

Activités d’enseignement

Récapitulatif des enseignements

| Intitulé                         | Niveau     | Formation    | TD | TP | Volume | HETD | Années           |
|----------------------------------|------------|--------------|----|----|--------|------|------------------|
| Algo. et prog. 2 en Python       | L1         | Info., Maths |    | 34 | 34     | 23   | 2022             |
| Graphes et Algorithmes           | L2         | Info.        | 12 | 48 | 60     | 44   | 2022, 2023, 2024 |
| Bases de données av. 1           | L1, L2, L3 | Info., MIAGE |    | 48 | 48     | 32   | 2022, 2023, 2024 |
| Intro. à l’analyse de données    | L3         | Info., MIAGE | 4  |    | 4      | 4    | 2023             |
| Stat. appliquées aux géosciences | DEUST1     | Géosciences  | 8  |    | 8      | 8    | 2024             |
| Total : 111 HETD                 |            |              |    |    |        |      |                  |

Encadrement d’étudiants

- Novembre 2024  
– Janvier 2025

**Stage, Développeur *Front-End*** – Warren DERAMANE (2<sup>ème</sup> année de Licence Informatique)
  - Développement d’une interface graphique pour la gestion et la visualisation de données spatio-temporelles.
  - Outils utilisés : Python (**Flask**), HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, Docker.
  - Encadrement : 80% R. GOVAN, 20% N. SELMAOUI-FOLCHER.
- Novembre 2024  
– Janvier 2025

**Stage, Développeur *Back-End*** – Saïden TIDJINE (2<sup>ème</sup> année de Licence Informatique)
  - Conception et développement d’une base de données pour l’analyse et la gestion de données spatio-temporelles.
  - Outils utilisés : Python (**FastAPI**), PostgreSQL/PostGIS, Docker.
  - Encadrement : 80% R. GOVAN, 20% N. SELMAOUI-FOLCHER.
- Octobre 2022  
– Février 2023

**Projet tutoré, Analyste de données** – Mathilde NYIKEINE, Jean-François QUINQUIS et Duc Huy Dimitri TRAN (2<sup>ème</sup> année de Master MIAGE)
  - Analyse de données physico-chimiques spatio-temporelles.
  - Développement d’un outil intégré à QGIS pour l’affichage des données analysées.
  - Outils utilisés : QGIS, PostgreSQL/PostGIS, Python.
  - Encadrement : 40% R. GOVAN, 60% N. SELMAOUI-FOLCHER.

Compétences techniques

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systèmes d’exploitation             | macOS, Linux (Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS), Windows                                      |
| Langages maîtrisés                  | Python, R, SQL, Matlab, Java, PHP, HTML, CSS, Shell Unix, <b>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X</b> |
| Librairies spécifiques              | PyTorch, scikit-learn, dash, rasterio                                                        |
| Outils de gestion et de déploiement | SLURM, Docker, GitHub/GitLab                                                                 |
| Bases de données                    | MySQL, PostgreSQL/PostGIS                                                                    |

## Projets

---

- 18–20 Juin 2021    **Hackathon (CASSINI.eu, 1<sup>ère</sup> Édition)** – Université de la Nouvelle-Calédonie
- Hackathon européen orienté entrepreneuriat.
  - Thème du hackathon : “Digitaliser les espaces verts”.
  - Projet proposé : SANDLESS (*Software to Analyze Natural Data to Lower Ecological Stress with Satellites*), un logiciel analysant des données satellites, sociales, économiques et environnementales de différentes régions du monde afin d’aider les parties prenantes à construire la ville de demain.
  - Classement français : 1<sup>er</sup>.
  - Classement (final) européen : 3<sup>ème</sup>.
- Octobre 2018    **Projet “Big Data”** – Université de Bordeaux  
– Janvier 2019
- Compétition de type *Kaggle* organisée par l’INSA-Toulouse en collaboration avec Airbus Defence and Space.
  - Compétition incluant différentes universités et écoles d’ingénieur de France.
  - Objectif : Classification automatique d’absence ou de présence d’éoliennes à partir d’images satellites.
  - Outils utilisés : Python, Tensorflow, Keras, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.
  - Classement final : 7/64 équipes (avec un score d’*accuracy* de 97,7%).

## Communications et publications

---

### Revue internationale avec comité de lecture

- [3] Govan, R., Scherrer, R., Fougeron, B., Laporte-Magoni, C., Thibeaux, R., Genthon, P., Fournier-Viger, P., Goarant, C., and Selmaoui-Folcher, N. (2025). **Spatio-temporal risk prediction of leptospirosis : A machine-learning-based approach**. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 19(1), e0012755.  
DOI : [10.1371/journal.pntd.0012755](https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012755)
- [2] Thibeaux, R., Genthon, P., Govan, R., Selmaoui-Folcher, N., Tramier, C., Kainiu, M., Soupé-Gilbert, M.-E., Wijesuriya, K., and Goarant, C. (2024). **Rainfall-driven resuspension of pathogenic *Leptospira* in a leptospirosis hotspot**. *Science of The Total Environment*, 911, 168700.  
DOI : [10.1016/j.scitotenv.2023.168700](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168700)
- [1] Scherrer, R., Govan, R., Quiniou, T., Jauffrais, T., Lemonnier, H., Bonnet, S., and Selmaoui-Folcher, N. (2022). **Real-Time Automatic Plankton Detection, Tracking and Classification on Raw Hologram**. In : *International Meeting on Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics* (pp. 25-39). Springer, Cham.  
DOI : [10.1007/978-3-031-20837-9\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-031-20837-9_3)

### Conférences internationales avec comité de lecture

- [5] Govan, R., Scherrer, R., Fournier-Viger, P., and Selmaoui-Folcher, N. (2025). **SPAPOOL : Soft Partition Assignment Pooling for Graph Neural Networks**. In : Leung, C.K., Dignös, A., Kotsis, G., Tjoa, A.M., Khalil, I. (eds) *Big Data Analytics and Knowledge Discovery. DaWaK 2025*. Lecture Notes in Computer Science, vol 16048. Springer, Cham.  
DOI : [10.1007/978-3-032-02215-8\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-032-02215-8_27)
- [4] Govan, R., Selmaoui-Folcher, N., Giannakos, A., and Fournier-Viger, P. (2023). **Co-location Pattern Mining Under the Spatial Structure Constraint**. In : Strauss, C., Amagasa, T., Kotsis, G., Tjoa, A.M., Khalil, I. (eds) *Database and Expert Systems Applications. DEXA 2023*. Lecture Notes in Computer Science, vol 14146. Springer, Cham.  
DOI : [10.1007/978-3-031-39847-6\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-39847-6_13)

- [3] Tokotoko, J., **Govan, R.**, Lemonnier, H., and Selmaoui-Folcher, N. (2022). **Multiscale and Multivariate Time Series Clustering : A New Approach**. In : Ceci, M., Flesca, S., Masciari, E., Manco, G., Raś, Z.W. (eds) *Foundations of Intelligent Systems. ISMIS 2022*. Lecture Notes in Computer Science(), vol 13515. Springer, Cham.  
DOI : [10.1007/978-3-031-16564-1\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-031-16564-1_27)
- [2] Scherrer, R., **Govan, R.**, Quiniou, T., Jauffrais, T., Lemonnier, H., Bonnet, S., and Selmaoui-Folcher, N. (2021). **Automatic Plankton Detection and Classification on Raw Hologram with a Single Deep Learning Architecture**. In : *CIBB 2021 Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics*.  
URL : [hal-03565469](https://hal-03565469)
- [1] Tokotoko, J., Selmaoui-Folcher, N., **Govan, R.**, and Lemonnier, H. (2021). **TSX-Means : An Optimal K Search Approach for Time Series Clustering**. In : Strauss, C., Kotsis, G., Tjoa, A.M., Khalil, I. (eds) *Database and Expert Systems Applications. DEXA 2021*. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12924. Springer, Cham.  
DOI : [10.1007/978-3-030-86475-0\\_23](https://doi.org/10.1007/978-3-030-86475-0_23)

---

## Conférences nationales avec comité de lecture

- [3] **Govan, R.**, Scherrer, R., Fournier-Viger, P., and Selmaoui-Folcher, N. (2025). **Pooling de Graph Neural Networks : une approche dense mais adaptative**. In : *CNIA 2025-Conférence Nationale en Intelligence Artificielle*, PFIA (No. 55-63).  
URL : [hal-05197596v1](https://hal-05197596v1)
- [2] **Govan, R.**, Scherrer, R., Goarant, C., Cannet, A., Fournier-Viger, P., and Selmaoui-Folcher, N. (2025). **Cartographie du risque épidémiologique : Le défi des données fortement déséquilibrées**. In : *Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, 25èmes Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances, EGC 2025*, vol. RNTI-E-41. (pp. 159-170).  
URL : [hal-04945686](https://hal-04945686)
- [1] **Govan, R.**, Selmaoui-Folcher, N., Giannakos, A., and Fournier-Viger, P. (2023). **Extraction de co-localisations sous contrainte de la structure spatiale**. In : *CNIA 2023-Conférence Nationale en Intelligence Artificielle*, PFIA (No. 53-61).  
URL : [hal-04945686](https://hal-04945686)

---

## Posters et Workshops avec comité de lecture

- [2] Genthon, P., Thibeaux, R., Selmaoui-Folcher, N., **Govan, R.**, Kainiu, M., Soupé-Gilbert, M.-E., and Goarant, C. (2025). **Leptospirosis : a critical zone disease ?** In : *3<sup>rd</sup> OZCAR TERENO International Conference, Advancing Critical Zone Science*. (Vol. 2025, pp. S14-P2).  
URL : [hal-05387574](https://hal-05387574)
- [1] Genthon, P., Thibeaux, R., Selmaoui-Folcher, N., **Govan, R.**, Kainiu, M., Soupé-Gilbert, M. E., and Goarant, C. (2024). **Leptospira in Rivers of a Leptospirosis Hotspot : Scale Effects**. In : *AGU Fall Meeting Abstracts* (Vol. 2024, No. 1055, pp. H13D-1055).  
URL : [2024AGUFMH13D.1055G](https://doi.org/10.1029/2024AGUFMH13D.1055G)

---

## Rapports et thèse

- [2] **Govan, R.** (2025). **Apprentissage profond des graphes attribués pour la cartographie du risque de leptospirose**. Thèse de Doctorat. Université de la Nouvelle-Calédonie.  
URL : [tel-05268357](https://tel-05268357)
- [1] **Govan, R.** (2019). **Apprentissage profond : détection de piscines en France**. Thèse de Master. Université de Bordeaux, France.

---

## Autres communications

- [3] **Govan, R.**, Parmentier, J.-B., and Quiniou T. (2025). **Découverte d'un modèle 3D interactif de la Nouvelle-Calédonie**. In : *8<sup>ème</sup> Édition de la Nuit de la Science, Fête de la Science 2025*. Université de la Nouvelle-Calédonie.

- [2] Govan, R. (2023). **La recherche scientifique au service de la data**. In : 7<sup>ème</sup> meetup consacré à la data. ISI-NC, OoTech. Nouvelle-Calédonie.
- [1] Govan, R. (2022). **Graphes attribués dynamiques et évolutifs : Application à la Cartographie du Risque de Leptospirose en Nouvelle-Calédonie**. In : 15<sup>ème</sup> Édition des Doctoriales. École Doctorale du Pacifique (ED469). Université de la Nouvelle-Calédonie.

## Références professionnelles et académiques

---

- Pr. Nazha SELMAOUI-FOLCHER    Professeure des Universités en Informatique. Directrice de thèse.  
Institut de Sciences Exactes et Appliquées, Université de la Nouvelle-Calédonie.  
Courriel : [nazha.selmaoui@unc.nc](mailto:nazha.selmaoui@unc.nc)
- Pr. Philippe FOURNIER-VIGER    Professeur des Universités en Informatique. Directeur de thèse.  
*Big Data Institute, Shenzhen University* (Chine).  
Courriel : [philfv@szu.edu.cn](mailto:philfv@szu.edu.cn) / [philfv@qq.com](mailto:philfv@qq.com)
- Pr. Jérémie BIGOT    Professeur des Universités en Mathématiques Appliquées. Responsable de master.  
Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université de Bordeaux, France.  
Courriel : [jeremie.bigot@math.u-bordeaux.fr](mailto:jeremie.bigot@math.u-bordeaux.fr)